Ondas electromagnéticas y Polarización

Física General IV / Física IV

Prof. Erick Cubillo

III 2025

Ecuaciones de Maxwell

Differential form	Integrated form	Known as
$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_{\mathrm{E}}}{\epsilon_0}$	$\int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q_{\mathrm{E}}}{\epsilon_0}$	Gauss' Law
$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	$\int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0$	No magnetic monopoles
$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$	$\int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi_{\mathrm{B}}}{dt}$	Faraday's Law
$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mu_0 \mathbf{J}_{\mathrm{E}}$	$\int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_{\mathrm{E}}}{dt} + \mu_0 I_{\mathrm{E}}$	Ampere's Law

Ecuación de onda

Considerando que nos encontramos en el vacío:

$$
\begin{aligned}
\nabla \cdot \mathbf{E} &= 0, \\
\nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\
\nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\
\nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.
\end{aligned}
$$

y con esto podemos derivar una ecuación de onda

Índice de refracción

Tanto la permitividad como la permeabilidad varían en materiales (dieléctricos), en los que la velocidad de onda es:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$$

Y por tanto:

$$v = \frac{c}{n} \quad \Longrightarrow \quad n = \frac{c}{v} = \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{\mu_0\epsilon_0}}$$

Otros medios...

- Al no tener vacío, cargas y corrientes inducidas pueden aparecer.
- Tipos de cargas: libres y ligadas.
- Tipos de corrientes: libres y ligadas.

$$
\begin{aligned}
\nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho_{\text{free}}, \\
\nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\
\nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\
\nabla \times \mathbf{H} &= \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mathbf{J}_{\text{free}},
\end{aligned}
$$

Forma de las ondas

En general, la solución de la ecuación de onda es de la forma:

$$Ae^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)}$$

donde $\boldsymbol{k}$ es el vector onda, que juega el mismo papel del número de onda. Por lo que si tomamos esto y lo usamos en:

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = \frac{1}{\mu_0\epsilon_0}\left(\frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2}\right)$$

obtenemos:

$$-\omega^2 = \frac{1}{\mu_0\epsilon_0}(-k_x^2 - k_y^2 - k_z^2) \quad \Longrightarrow \quad \omega^2 = \frac{|\mathbf{k}|^2}{\mu_0\epsilon_0} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\omega = c|\mathbf{k}|}$$

Forma de las ondas

Utilizando las ecuaciones de Maxwell y lo anterior, cuatro importantes aspectos pueden demostrarse:

$$\boxed{\mathbf{E} \perp \mathbf{k}, \qquad \mathbf{B} \perp \mathbf{k}, \qquad \mathbf{E} \perp \mathbf{B}, \qquad E = cB}$$

Vector de Poynting

Considerando que la densidad de energía de un campo electromagnético está dada por:

$$\mathcal{E} = \frac{\epsilon_0}{2} E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2$$

Y usando las Ecuaciones de Maxwell, se puede determinar que el vector de Poynting está dado por:

$$\boxed{\mathbf{S} \equiv \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}}$$

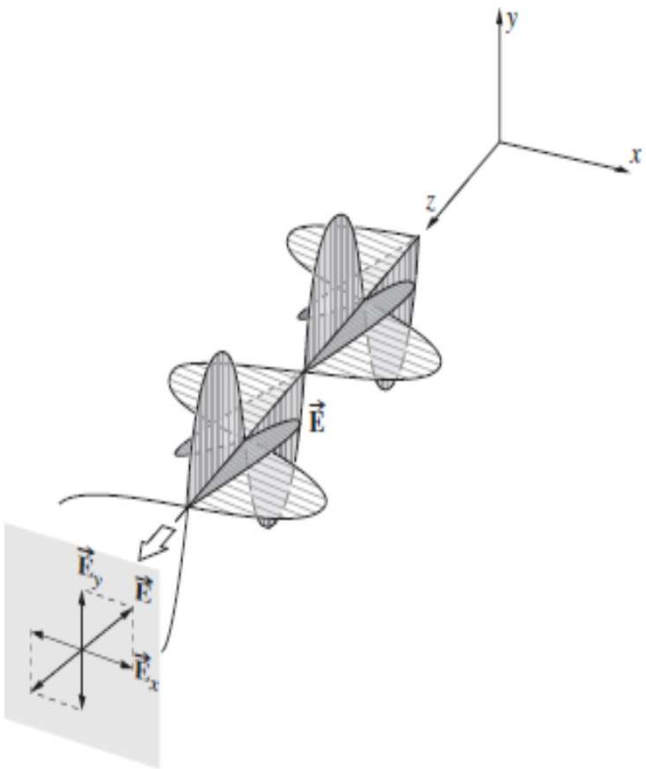
Polarización

Se entiende la polarización como el **estado** en que el campo eléctrico de las ondas de luz viaja en el espacio.

Polarización Lineal:

$$\mathbf{E} = \hat{\mathrm{x}} E_0 \cos(kz - \omega t)$$

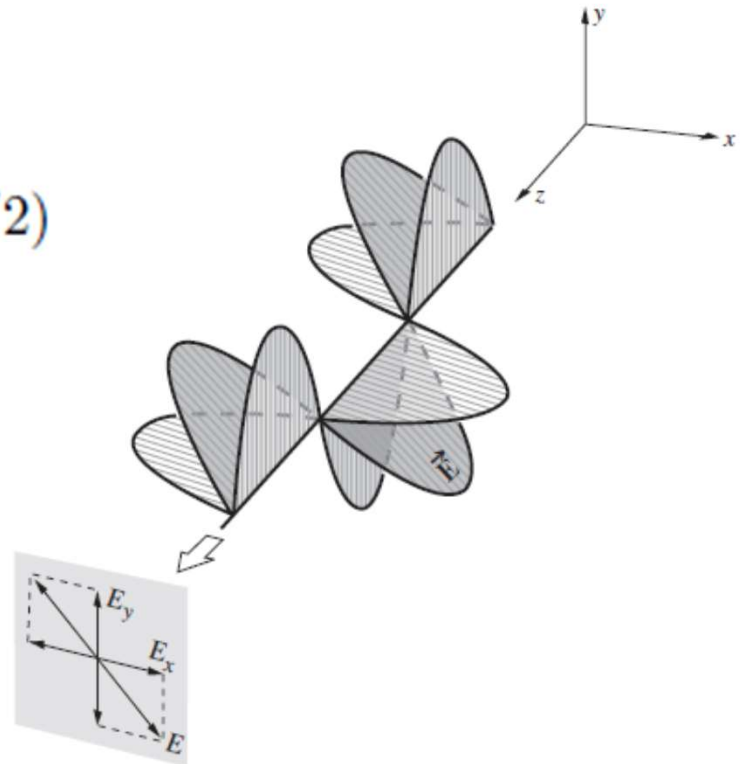
¿Qué pasa si sumamos otra onda, pero cuyo campo eléctrico y magnético vayan en las direcciones opuestas a esta otra onda?



Polarización

Polarización Circular:

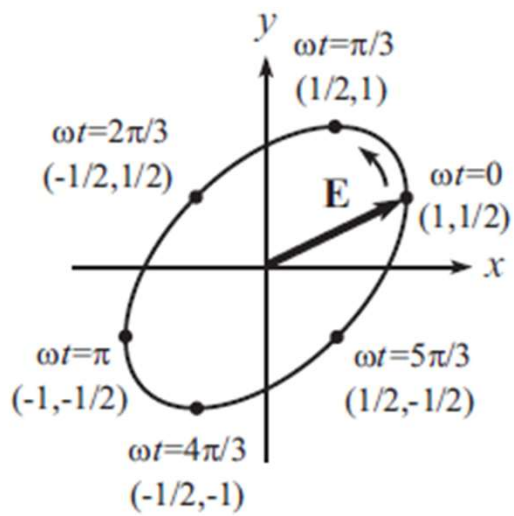
$$
\begin{aligned}
\mathbf{E} &= \hat{\mathbf{x}} E_0 \cos(kz - \omega t) + \hat{\mathbf{y}} E_0 \cos(kz - \omega t + \pi/2) \\
&= \hat{\mathbf{x}} E_0 \cos(kz - \omega t) - \hat{\mathbf{y}} E_0 \sin(kz - \omega t).
\end{aligned}
$$



Polarización

Polarización Elíptica:

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{x}} E_0 \cos(kz - \omega t) + \hat{\mathbf{y}} E_0 \cos(kz - \omega t + \pi/3)$$



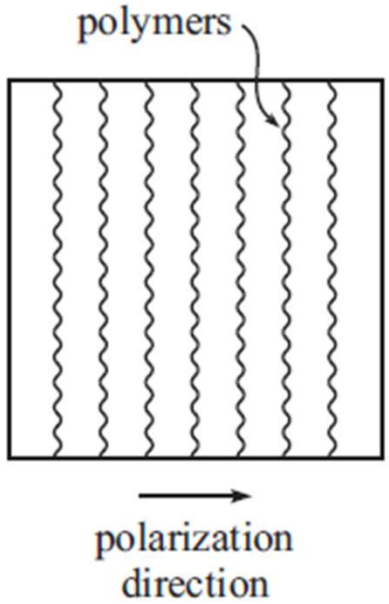
Polarización

La luz polarizada se puede crear a partir del movimiento de una carga (la radiación estaría linealmente polarizada) o a partir de una **hoja de polarización**.

Los electrones del polímero son libres de vibrar

en la dirección a lo largo del polímero,

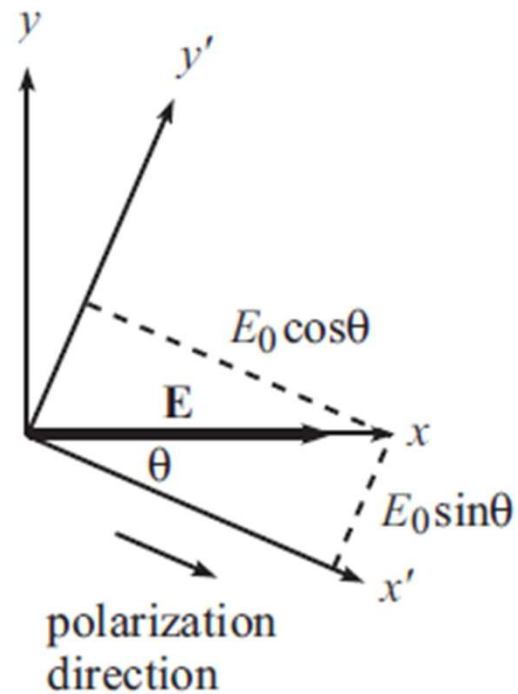
no perpendicular.



Ley de Malus

Recordemos que la intensidad de una O.E. está dada por:

$$|\mathbf{S}|_{\text{avg}} = \frac{1}{2} c\epsilon_0 E_0^2.$$

Considerando el sistema de la derecha, podemos notar que:

$$\boxed{I_{\text{out}} = I_{\text{in}} \cos^2 \theta}$$